

Final 自主學習作業報告

1. 專案資訊

Item	Content
Project Title	Hermes Agent 多代理人影音生成流程
Bonus Topic	NUTN CSIE 60-second Promotional Video
中文影片主題	國立臺南大學資訊工程學系 60 秒形象宣傳影片
Platform	Hermes Agent
Project Folder	C:\media_final
Final Video	outputs/final_video.mp4
Report PDF	report/Final_Report_Final.pdf

本專案依照課程 PDF 規範，以 Hermes Agent 建立多代理人影音生成流程，完成一支 60 秒的資訊工程學系形象宣傳影片。工作重點不是單次 prompt 直接產生影片，而是把影片企劃、旁白、視覺設計、審查、修正與最終剪輯拆成多個 agent 職責，並以 handoff 檔案、執行紀錄、素材來源表與 baseline comparison 留下可檢查的流程證據。

最終影片已輸出為 MP4，長度 60.291 秒，解析度 1920x1080，符合 55-65 秒的影片長度要求。影片影像素材使用 ChatGPT 生成，背景音樂使用 Suno 生成，剪輯與輸出使用 Microsoft Clipchamp；所有工具與素材來源均在 outputs/asset_sources.md 中記錄。

2. 作業規範對應

Requirement	Evidence	Status
使用 Hermes Agent	traces/execution_trace.md、PowerShell transcript、traces/screenshots/	Completed
至少 3 個 agents	agents/ 內含 Planner、Script、Visual、Reviewer、Finalizer 共 5 個 agent	Completed
Agent 設定與職責	agents/*.md	Completed
Structured handoff	handoff/01_planner_output.json to handoff/06_final_safe_plan.json	Completed
Execution trace	traces/execution_trace.md、traces/hermes_conversation_log.md	Completed
55-65 秒影片	outputs/final_video.mp4，60.291 秒	Completed
素材來源與授權紀錄	outputs/asset_sources.md	Completed
Baseline comparison	baseline/single_agent_baseline.md 與本報告第 8 節	Completed
Zero-paid-token workflow	Hermes local/mock/stub dry-run，無付費 API key	Completed
報告 PDF	report/Final_Report_Final.pdf	Completed

3. 系統概念與流程架構

Hermes Agent 在本專案中作為 agentic workflow platform。由於課程規範允許 zero-paid-token 的 mock/stub agent 與離線 trace，本專案使用本機模型路徑 qwen2.5:3b-64k 與 mock/stub dry-run 產出多代理人工作流程，不使用付費商業 LLM API、不放入信用卡、不依賴付費 AI 影片生成服務。

工作流程如下：

- User Brief
- > Planner Agent
 - > Script Agent
 - > Visual Agent
 - > Reviewer Agent
 - > Finalizer Agent
 - > Human Editing in Clipchamp
 - > Final 60-second Video

各階段輸出都以檔案形式保存，讓影片的產生過程可以被檢查與重現：

Stage	File / Evidence	Purpose
Agent setup	agents/*.md	定義 persona、責任邊界、input、output 與工具限制
Handoff	handoff/01_planner_output.json to handoff/06_final_safe_plan.json	保存每個 agent 交接給下一階段的結構化結果
Trace	traces/execution_trace.md	記錄 Hermes session、模型、mock/stub dry-run 與人工整流程
Prompt / output pairing	traces/hermes_conversation_log.md	將 Hermes conversation 整理成 prompt 與 output 對照
Video design	outputs/video_production_design.md	整理影片節奏、旁白、音樂、視覺與剪輯設計
Image prompts	outputs/image_generation_prompts.md	記錄 ChatGPT 場景圖生成 prompt
Subtitles	outputs/subtitles.srt	保存最終字幕與旁白節奏
Asset rights	outputs/asset_sources.md	記錄 ChatGPT、Suno、Clipchamp 與輸出檔資訊
Baseline	baseline/single_agent_baseline.md	比較 single-agent 與 multi-agent workflow 差異

4. Agent Design

本專案設計 5 個 specialized agents，符合「至少 3 個 agents」的要求。每個 agent 都有明確的 input、output 與責任邊界，避免所有工作集中在單一 prompt。

Agent	Role	Input	Output	Boundary
Planner Agent	解析作業需求並建立影片策略	User brief、PDF requirement、project constraints	Project brief、target audience、scene outline、asset policy	不撰寫完整旁白，不直接做素材授權判定
Script Agent	產生旁白、字幕與 scene-by-scene script	Planner output	Narration script、subtitle draft、time allocation	不生成未查證的招生數據或官方承諾
Visual Agent	建立 storyboard、shot list 與 AI 圖像需求	Planner + Script output	Visual plan、image prompt direction、asset folder plan	不使用未授權 Logo、人物肖像或私密畫面
Reviewer Agent	檢查安全性、規範符合度與影片可執行性	Planner + Script + Visual output	Review report、risk list、revision requests	不直接覆蓋前面 agent 輸出，只提出修正要求
Finalizer Agent	整合審查意見並產出最終剪輯方案	Reviewer feedback + all handoff files	Final plan、subtitle file、editing checklist	不宣稱影片已自動生成，保留人工剪輯步驟

這樣的分工讓企劃、內容生成、視覺設計、風險檢查與最終整合各自留下紀錄。與單一 agent 相比，多代理人流程較容易發現未授權素材、過度宣稱、時間超標與交付物缺漏。

5. Workflow Execution

Hermes conversation 來自 PowerShell transcript，原始紀錄保存於 traces/CWINDOWSsystem32cmd.exe.txt。第一個 session 20260628_144906_e1a8cd 發生 empty response after 3 retries，且沒有 fallback provider。後續改以 qwen2.5:3b-64k 路徑啟動 Hermes Agent v0.17.0，session 為

20260628_145414_d9824e，並採用 zero-paid-token mock/stub dry-run。

主要執行步驟如下：

- 1. Coordinator / Planner 接收作業需求與影片主題。
- 2. Planner Agent 產生主題定位、受眾、場景架構與素材政策。
- 3. Script Agent 依照場景規劃輸出旁白與字幕草案。
- 4. Visual Agent 產生 storyboard、shot list、AI 圖像方向與素材檔案規劃。
- 5. Reviewer Agent 檢查影片長度、素材授權、未查證敘述、Logo 使用與交付物完整性。
- 6. Finalizer Agent 整合 reviewer feedback，輸出最終安全版本的影片計畫。
- 7. 人工整理 handoff、trace、subtitle、asset table 與 baseline comparison。
- 8. 使用 ChatGPT 產生場景圖、Suno 產生背景音樂，最後於 Clipchamp 剪輯並輸出 MP4。

Hermes conversation 已整理為 prompt / output 對照表，位置為 traces/hermes_conversation_log.md。執行截圖保存於 traces/screenshots/prompt1.png to prompt5.png。

6. Video Production Design

6.1 Final Video Output

Item	Value
Video file	outputs/final_video.mp4
Format	MP4
Duration	60.291 seconds
Required range	55-65 seconds
Resolution	1920x1080
Video codec	avc1
Audio codec	mp4a
File size	39,907,159 bytes, about 38.06 MiB
Subtitle file	outputs/subtitles.srt
Image source	ChatGPT-generated scene images, asset/s1.png to asset/s6.png
Music source	Suno-generated instrumental music, asset/清爽學習節拍.mp3
Editing tool	Microsoft Clipchamp

6.2 Scene Structure

Time	Content	Design Purpose
00:00-00:05	Opening hook with campus and technology atmosphere	在前 5 秒建立學系印象與觀看動機
00:05-00:15	Department identity and learning direction	說明資訊工程學系的學習主軸
00:15-00:30	Programming, AI and project-based learning	展示學習內容與實作特性
00:30-00:45	Team work, prototype and demo scene	呈現從想法到實作成果的過程
00:45-00:55	Student growth and future direction	收束到能力培養與學習成長
00:55-01:00	Ending title and call-to-action	以簡潔畫面完成品牌記憶點

6.3 Narration Design

旁白採用穩定、清楚、正式但不過度誇大的語氣。內容聚焦於「資訊工程學系如何訓練學生從程式基礎走到 AI、資料與系統實作」，避免使用未查證的排名、就業率、競賽成果或官方保證。字幕檔 `outputs/subtitles.srt` 對應 60 秒影片節奏，讓剪輯時可以同步檢查語速與段落切換。

6.4 Visual Design

視覺素材使用 ChatGPT 產生 16:9 場景圖，prompt 記錄於 `outputs/image_generation_prompts.md`。所有 prompt 都避免產生官方 Logo、可識別真人、私人帳號、學生資料或可讀取的敏感資訊。最終使用的圖片檔為 `asset/s1.png` to `asset/s6.png`，分別對應開場、學系介紹、程式與 AI 學習、團隊實作、成果展示與結尾畫面。

6.5 Music and Editing Design

背景音樂使用 Suno 生成的 instrumental track `asset/清爽學習節拍.mp3`。音樂設計方向為清爽、穩定、具有學習與科技感的背景節拍，不使用商業歌曲、未授權配樂或可辨識的受著作權旋律。剪輯使用 Microsoft Clipchamp，負責圖片排列、字幕、轉場、音量混合與 MP4 輸出。

7. Asset Sources and Rights

本專案使用 AI 生成圖片與 AI 生成音樂，但沒有使用未授權的網路照片、商業歌曲、官方 Logo、可識別真人肖像或私人資料畫面。素材紀錄如下，完整表格保存於 `outputs/asset_sources.md`。

Asset	Source	File	Usage Note
Scene images	ChatGPT	<code>asset/s1.png</code> to <code>asset/s6.png</code>	Used as original AI-generated visual scenes for this project
Background music	Suno	<code>asset/清爽學習節拍.mp3</code>	Used as AI-generated instrumental background music
Subtitles	Project-created	<code>outputs/subtitles.srt</code>	Created from the script and final timing
Final edit/export	Microsoft Clipchamp	<code>outputs/final_video.mp4</code>	Used to assemble images, subtitles, audio and export MP4
Report PDF	ReportLab script	<code>setup/generate_report_pdf.py</code>	Generated from this Markdown report

The asset record includes service terms references for ChatGPT/OpenAI, Suno and Microsoft Clipchamp. The project discloses these tools as production aids; the Hermes Agent workflow itself remains reproducible through zero-paid-token mock/stub outputs.

8. Baseline Comparison

`baseline/single_agent_baseline.md` records a single-agent baseline. The baseline asks one general prompt to produce a complete plan, script and output structure at once. This approach is faster, but weaker in traceability and review.

Dimension	Single-Agent Baseline	Multi-Agent Workflow
Role separation	One prompt handles planning, writing, visuals and review together	Planner, Script, Visual, Reviewer and Finalizer have separate responsibilities
Handoff evidence	Output is a single combined response	Each stage has structured JSON or Markdown evidence
Safety review	Risk checking depends on the same generation pass	Reviewer Agent explicitly checks duration, source rights and unsupported claims

Dimension	Single-Agent Baseline	Multi-Agent Workflow
Iteration	Revision reasons are less visible	Reviewer feedback is passed to Finalizer and preserved
Reproducibility	Harder to identify which part created which decision	Agent files, handoff files and trace show each decision source
Assignment fit	Demonstrates prompting but not a clear multi-agent workflow	Demonstrates agent setup, handoff, trace and baseline comparison

The multi-agent version is therefore more appropriate for this assignment because the grading focus includes agent design, execution trace, handoff quality and evidence of workflow control.

9. Cost and Safety Declaration

This project follows the zero-paid-token route for the Hermes Agent workflow:

- No paid API key was used for Hermes execution.
- No credit card was required for the Hermes workflow.
- No commercial LLM API was used as the required agent execution path.
- No paid AI video generation service was used as the required workflow path.
- Hermes output was organized as local/mock/stub dry-run evidence.
- Secrets, API keys, passwords, cookies and private account data are not included in the submitted files.

AI-generated assets are disclosed separately from the Hermes workflow. ChatGPT was used for scene images, Suno was used for instrumental music, and Clipchamp was used for editing/export. These tools are recorded in the asset table so the production process remains transparent.

10. Reflection

本次作業最大的重點是把影音產製拆成可追蹤的多代理人流程。若只用單一 **prompt**，雖然可以快速得到腳本與分鏡，但很難清楚說明哪些內容來自企劃、哪些內容來自腳本、哪些內容經過授權與安全檢查。透過 **Planner**、**Script**、**Visual**、**Reviewer** 和 **Finalizer** 的分工，本專案能把每個決策階段寫成可檢查的 **handoff**，並在報告中對應到實際檔案。

另一個收穫是 **zero-paid-token workflow** 的設計。Hermes Agent 執行過程中，第一個 **session** 出現 **empty response**，後續改用本機模型路徑與 **mock/stub dry-run**，仍然能保留符合規範的 **agent 設定**、**handoff**、**trace** 與 **baseline comparison**。這讓專案在不依賴付費 **API** 的情況下完成多代理人流程證據，再把 **ChatGPT**、**Suno** 與 **Clipchamp** 作為最後素材製作與剪輯工具，分清楚「**agent workflow**」與「**final asset production**」兩個層次。

最終成果包含 60.291 秒 **MP4** 影片、**PDF** 報告、**agent 設定**、**handoff 檔案**、**prompt/output trace**、**素材來源表**與 **baseline comparison**，符合本次自主學習作業的主要規範。